Sprint 1 · Qué es la IA, cómo aprende y cómo usarla bien

¿dónde puede ayudar la IA al cliente y qué riesgos tiene?

FECHAS
mar 20/10 – mié 21/10 (el Sprint 2 empieza el jueves 22/10 a las 8:30)

HORAS
12 h en total: **4 h de teoría (T) · 3 h de práctica (P) · 5 h de PBL** (incluye 1 h para cerrar el Sprint 0, el planning y la review)

MÓDULOS
M1a (UD 1a.1, 1a.2 y 1a.3) + M8 Responsible AI

BLOQUE
A · Sin Python: **no hay notebooks** en este sprint

Qué aprenderás

1. Explicar qué es la IA y distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa, con sus **modalidades** (visión, lenguaje, voz, recomendación, generativa) y casos de uso reales.
2. Describir las **familias de algoritmos**, el ciclo de vida de un proyecto (CRISP-DM) y elegir una familia razonable ante un problema.
3. Distinguir aprendizaje **supervisado, no supervisado, por refuerzo** y preentrenado, y entender el **sobreajuste** y por qué se separan los datos de entrenamiento, validación y test.
4. Identificar riesgos de **sesgo, privacidad, transparencia, desinformación y decisiones automatizadas**, y conocer lo esencial de RGPD y del AI Act.
5. Aplicar un **checklist ético** a un caso y priorizar oportunidades de IA para un cliente.

Requisitos previos

Haber cursado el Sprint 0 (equipo, tablero y entrevista al cliente TurisData). No hace falta Python ni matemáticas.

Materiales del sprint

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
`tarjetas_casos_uso.md` · Dinámica A	Mapa de casos de uso: modalidad, aprendizaje y datos	35 min (11 tarjetas)	Práctica 1
`tarjetas_casos_uso.md` · Dinámica B	Clasificación "a mano" y sobreajuste	15 min (demostración)	Práctica 2
`tarjetas_casos_uso.md` · Dinámica C	¿Qué familia de algoritmos? (6 problemas)	30 min (3 de los 6 problemas)	Práctica 3
`casos_debate_ia_responsable.md`	Debate de casos éticos con roles (3 de los 5)	50 min	Práctica 4 (M8, UD 8.4)
`checklist_etico_v1.md`	Checklist de IA responsable (versión 1)	en el reto	Reto
`ejemplo_clasificacion_caso.md`	Ejemplo resuelto de ficha de caso de uso	consulta	Reto

(Como no hay notebooks en este bloque, no hay enlaces a Colab. Los materiales son `.md` imprimibles.)

RETO Ficha del reto · "Auditoría de oportunidades de IA"

En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. La directora de TurisData no sabe por dónde empezar con la inteligencia artificial. Os pide **un informe corto** que le diga: *qué cinco cosas podría hacer con IA*, *cuál conviene hacer primero*, *qué datos necesita y qué riesgos corre.* No quiere códigos ni fórmulas: quiere **un consejo claro para decidir**.

Importante: en este reto no se programa ni se calcula nada. Es un trabajo de **pensar, comparar y escribir**. Se parece a lo que hace una persona asesora cuando propone un plan antes de gastar dinero.

Qué vais a hacer, en cinco pasos:

1. **Buscar ideas** (unas 8) usando las tarjetas de casos de uso de la práctica.
2. **Quedaros con 5**, de las que al menos 2 tienen que ser inventadas por vosotros.

3. **Describir cada una** en una ficha (hay un ejemplo resuelto): qué problema resuelve, con qué tipo de dato, qué tipo de aprendizaje y qué algoritmo podría servir.
4. **Ordenarlas** por «cuánto ayuda» y «lo fácil que es» (matriz de priorización) y **pasarles un checklist ético**.
5. **Escribir el informe** de 2–3 páginas con una recomendación.

Qué vais a entregar: el informe (7 apartados) y el checklist ético relleno.

Qué vais a aprender haciéndolo: a **distinguir** los tipos de IA y de aprendizaje con ejemplos reales, y a **detectar riesgos** (datos personales, sesgos, decisiones automáticas) *antes* de construir nada.

Cuánto tiempo: unas 3 horas de reto, entre el martes 20/10 y el miércoles 21/10, más el planning y la review (última hora del miércoles).

Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
Caso de uso	Una situación concreta donde se podría usar IA: «avisar de qué reservas se cancelarán»
Modalidad	El tipo de dato con el que trabaja la IA: tablas (datos tabulares), imágenes (visión), texto (lenguaje), sonido (voz)
Aprendizaje supervisado	La IA aprende con ejemplos que **ya tienen la respuesta** (reservas pasadas con «se canceló: sí/no»)
Aprendizaje no supervisado	La IA busca patrones **sin respuestas**, por ejemplo agrupar clientes parecidos
Familia de algoritmos	Un tipo de método: árboles, regresiones, redes neuronales, agrupamiento… No hay que saber cómo funcionan por dentro, solo para qué sirven
Matriz de priorización	Un cuadro de 2 ejes (impacto y facilidad) que ayuda a decidir qué hacer primero
Sesgo	Cuando la IA trata peor a un grupo de personas porque sus datos de aprendizaje estaban desequilibrados
RGPD	Ley europea de protección de datos personales
AI Act	Reglamento europeo de IA: clasifica los sistemas según su riesgo
Semáforo ético	Verde (se puede avanzar), ámbar (con medidas) o rojo (no avanzar sin cambios)
Piloto	Una prueba pequeña y barata antes de hacer algo grande

Escena del cliente

Tras la entrevista del Sprint 0, la directora de *TurisData Canarias* os pide un **informe de oportunidades**: "No sé por dónde empezar con la IA. Decidme **qué cinco cosas** podría hacer, cuáles tienen sentido primero, qué datos necesito y **qué riesgos** corro. No quiero líos con los datos de mis clientes ni que una máquina decida sin que yo lo sepa". Dispone de un presupuesto limitado para un piloto y de datos de reservas, ocupación y reseñas.

Qué tenéis que entregar

1. **Informe de oportunidades** (2-3 páginas, en `.md` o PDF) con la estructura de abajo.
2. **Checklist ético (versión 1)** rellenado para **cada uno de los 5 casos** (o completo para los 2 casos priorizados y resumido para los otros 3).

Estructura del informe (2-3 páginas)

1. **Resumen ejecutivo** (5-6 líneas): las 5 oportunidades y cuál recomendáis empezar.
2. **Lo que hemos entendido** del cliente (3-4 líneas, con vuestra HMW priorizada del Sprint 0).
3. **Tabla de 5 casos de uso**: nombre, problema de negocio, modalidad, tipo de aprendizaje, familia de algoritmos, **datos necesarios** (y si existen), métrica de éxito.
4. **Priorización:** matriz impacto × facilidad, con criterio explicado.
5. **Riesgos y checklist ético:** el semáforo de cada caso y las medidas para los riesgos principales.
6. **Recomendación y siguientes pasos:** qué piloto, con qué datos y qué necesitamos del cliente.
7. **Límites de este informe:** qué no hemos podido comprobar.

Datos y recursos

- Notas de la entrevista y mapa de empatía del Sprint 0.
- Las **22 tarjetas** de la dinámica A (podéis elegir de ahí, adaptar o inventar casos nuevos, **al menos 2 propios**).
- `ejemplo_clasificacion_caso.md` y `checklist_etico_v1.md`.

- No hay datos que analizar todavía: esta auditoría es de **ideas y riesgos**, no de resultados.

Restricciones

- **Tiempo:** unas 3 h de reto en clase (dentro de las 12 h del sprint).
- **Extensión:** 2-3 páginas de informe (sin contar el checklist).
- **Presupuesto orientativo del cliente:** hasta 15.000 € para un piloto; nada de proyectos eternos.
- **Los 5 casos** deben cubrir **al menos 3 modalidades** distintas y **al menos 1** no debe requerir IA (o debe resolverse mejor con reglas) para mostrar criterio.
- Uso de asistentes de IA generativa permitido, con **declaración** de dónde se ha usado y qué habéis verificado.

Criterios de evaluación

Cada entregable se evalúa de 0 a 4 en los cuatro criterios de la rúbrica de retos.

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Confunde modalidad, tipo de aprendizaje o datos en varios casos	Clasificaciones correctas con fallos menores	Clasificaciones correctas y justificadas; datos concretos	Además compara alternativas (p. ej. reglas frente a modelo) y detecta riesgos técnicos (fuga de datos, desbalance)
Reproducibilidad	No se entiende cómo se llegó a las conclusiones	Se entiende con ayuda	El informe deja claro el criterio de priorización y las fuentes	Además el checklist y el informe están versionados en el repositorio del equipo
Análisis y comunicación al cliente	Jerga sin explicar o lista de ideas sin priorizar	Ideas con interpretación básica	Recomendación clara y comprensible para la dirección	Recomendación accionable con próximos pasos, datos necesarios y límites explicados
IA responsable	No se considera	Menciones genéricas ("hay que cumplir el RGPD")	Riesgos específicos por caso	Medidas concretas por caso y criterio para decidir el semáforo

Pasos sugeridos (unas 3 h de reto, repartidas por días)

Momento	Qué hacer
Martes 20/10 · planning (15 min)	Leed la ficha, repartid el trabajo en el tablero, definid la estructura del informe
Martes 20/10 (35 min)	Lluvia de ideas con las tarjetas y elección de 8 candidatos; descartad hasta quedaros con 5 casos (al menos 2 propios)
Miércoles 21/10 (2 h)	Fichas de los 5 casos (usad el ejemplo resuelto), checklist ético v1 (completo en los 2 casos priorizados y resumido en el resto), matriz de priorización y redacción del informe; revisión cruzada y DoD. **Lo que no cabra, lo terminaréis dentro de vuestro tiempo de trabajo del equipo, antes del Sprint 2**
Miércoles 21/10 · última hora	Review de 5 min por equipo y retro

Entre medias, aprovechad los ratos de las prácticas (mapa de casos, debate) para adelantar el informe: las tarjetas y el checklist son la materia prima.

Guía paso a paso para principiantes

Paso 1 · Planning y reparto (martes 20/10, 15 minutos)

1. Leed la ficha entera. Una persona lee, el resto subraya lo que no entiende.
2. **Repartid las partes del informe** (7 apartados). Una persona puede encargarse de 1 o 2 apartados, pero **todas leen todo al final**.
3. Pasad al tablero las tareas: «Elegir 8 tarjetas», «Fichas de casos», «Matriz», «Checklist ético», «Redacción», «Revisión cruzada».

Paso 2 · Lluvia de ideas (martes 20/10, 35 minutos)

1. Poned sobre la mesa las **22 tarjetas** de la dinámica A (`tarjetas_casos_uso.md`).
2. Cada persona elige 2 o 3 que le parezcan **útiles para TurisData** (no para cualquier empresa). Pensad en los dolores que contó el cliente en el Sprint 0.
3. Quedaos con **8 candidatos** y luego **descartad hasta 5**. Apuntad **por qué** descartáis las otras tres: lo contaréis en la review.

4. **Inventad al menos 2 casos propios.** Un truco: recordad una frustración del cliente («las reseñas son miles y nadie las lee») y preguntad «¿se podría ayudar con IA?».
5. **Incluid un caso que no necesite IA**, o que se resuelva mejor con una regla sencilla (por ejemplo, «enviar un recordatorio 48 h antes de que caduque la cancelación gratuita»). Saber decir «aquí no hace falta IA» demuestra criterio.

Paso 3 · Fichas de los 5 casos (miércoles 21/10, primera parte)

Para cada caso rellenad una ficha como la del ejemplo resuelto (`ejemplo_clasificacion_caso.md`). Un **mini-ejemplo** de cómo se responde, caso «Resumen automático de reseñas»:

Campo	Cómo se rellena (ejemplo)
Problema de negocio	La dirección recibe cientos de reseñas y no las lee. Se pierden quejas repetidas
Modalidad	**Texto** (lenguaje)
Tipo de aprendizaje	Podría ser **supervisado** (si hay reseñas ya etiquetadas con «positiva/negativa») o usar un modelo de lenguaje ya preentrenado
Familia de algoritmos	Clasificación de texto o modelos de lenguaje
Datos necesarios	Reseñas de huéspedes (texto + puntuación). **¿Existen?** Sí, el cliente tiene reseñas, pero conviene revisar si incluyen nombres
Métrica de éxito	% de quejas repetidas detectadas; tiempo que ahorra la dirección

Truco para no equivocarse con el tipo de aprendizaje: preguntaos *«¿tengo ya ejemplos del pasado con la respuesta correcta?»*. Si **sí** → supervisado. Si **no** y quiero agrupar o detectar rarezas → no supervisado.

Paso 4 · Matriz de priorización y lista de comprobación ética (miércoles 21/10, segunda parte)

1. **Matriz impacto × facilidad:** poned cada caso en un cuadro con dos ejes de 1 a 5. Arriba a la derecha (mucho impacto y fácil) es lo que haríais primero. **Explicad vuestro criterio** («facilidad = tenemos los datos y el plazo es corto»).
2. **Checklist ético** (`checklist_etico_v1.md`): responded Sí / No / No aplica / No lo sé a cada pregunta y escribid una **evidencia o una acción**. Rellenadlo **completo para los 2 casos priorizados** y resumido para los otros 3.
3. Poned un **semáforo** a cada caso y justificadlo en una línea.

Paso 5 · Redacción, revisión y cierre

1. Escribid el **resumen ejecutivo** el último, cuando ya sepáis qué recomendáis (5–6 líneas: «Recomendamos empezar por X porque…»).
2. **Revisión cruzada:** otra persona del equipo lee el informe *como si fuera la directora* y subraya lo que no entiende.
3. Subid todo al repositorio, repasad la Definition of Done y rellenad autoevaluación y coevaluación.
4. Preparad la review de 5 minutos (ver más abajo).

Cómo usar la IA en este reto

Aquí la IA puede ser un **buen compañero de lluvia de ideas** y un **revisor de estilo**, pero cuidado: **inventa con mucha seguridad**.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Generar ideas	«Soy consultor de IA y mi cliente es una empresa de alojamientos turísticos en Canarias con datos de reservas, ocupación y reseñas. Dame 10 posibles usos de IA, cada uno con el problema que resuelve»	Que cada idea sea realista **con los datos que tiene el cliente**; descartad las que no
Entender un término	«Explícame la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado con un ejemplo de hoteles»	Que podáis explicarlo vosotros sin mirar
Revisar el texto	«Revisa este resumen ejecutivo: ¿hay jerga que una directora no entendería? Marca las frases y propón cambios, sin añadir información nueva»	Que no haya añadido cifras ni datos que no estaban
Buscar riesgos	«Para este caso de uso (…) dime 5 riesgos de datos personales y sesgos que debería considerar»	Contrastadlos con el checklist; **no los copiéis sin entender**

Qué NO hacer: pedirle «hazme el informe entero». Perderéis el aprendizaje y, además, el informe será genérico, sin las notas de la entrevista.

Declaración de uso (obligatoria): una línea al final del informe, por ejemplo: *«Hemos usado [herramienta] para generar ideas de casos y revisar la redacción; hemos descartado X ideas por falta de datos y hemos comprobado a mano las clasificaciones»*.

Sobre el AI Act: si citáis artículos o fechas del reglamento, **comprobad la fecha en la fuente oficial**; las IA se equivocan mucho con ellas. Añadid la advertencia «verificar calendario vigente».

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Cinco casos casi iguales	Todos piensan en «predecir cancelaciones»	Cubrid **al menos 3 modalidades** distintas (tablas, texto, imágenes…)
Confundir modalidad con tipo de aprendizaje	Suenan parecido	Modalidad = **tipo de dato**. Aprendizaje = **cómo aprende**
Ningún caso sin IA	Se piensa que «más IA = mejor»	Incluid uno que se resuelva con reglas y explicad por qué
Checklist ético con «cumplir el RGPD»	Frases genéricas	Un **riesgo específico por caso** («las reseñas pueden contener nombres de personas»)
Jerga sin explicar	Se escribe para el docente	Releed como si fuerais la directora: ¿se entiende «modalidad»?
Priorizar «a ojo»	Falta criterio	Escribid una frase que explique **por qué** cada caso está donde está

Un buen resultado se parece a…

- **Resumen ejecutivo:** «Recomendamos empezar por un aviso de riesgo de cancelación porque ataca el problema más caro (habitaciones vacías de última hora), los datos ya existen y el riesgo ético es medio y controlable».
- **Tabla de casos:** cinco filas completas, con una columna de «datos necesarios» que dice si **ya existen** o no.
- **Riesgo específico bien escrito:** «El país de origen podría actuar como sustituto indirecto de la nacionalidad; se propone no usarlo para decidir depósitos».
- **Límites:** «No hemos podido comprobar si las reseñas contienen datos personales».

Antes de entregar: autoevaluación rápida

Pregunta	Sí / No
¿Los 7 apartados del informe están, en 2–3 páginas?	
¿Hay 5 casos con modalidad, aprendizaje, familia de algoritmos y datos?	
¿Al menos 3 modalidades y 2 casos propios?	
¿Hay un caso que no necesita IA, justificado?	
¿Cada caso tiene al menos 1 riesgo específico en el checklist?	
¿Otra persona ha leído el informe y entiende la recomendación?	
¿Hay declaración de uso de IA?	

Si os atascáis

- **No se nos ocurren casos propios:** pensad en una frase de la entrevista del Sprint 0 y preguntaos «¿qué haría una persona para resolver esto hoy?». Ahí suele haber un caso.
- **No sabemos qué familia de algoritmos poner:** usad la dinámica C de las tarjetas (6 problemas con sus familias) como chuleta.
- **El informe sale largo:** el límite es 2–3 páginas **sin contar el checklist**. Pasad detalles a un anexo.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

Qué se enseña en la review (5 min por equipo)

- La **recomendación** en una frase y por qué la primera prioridad.
- **Un caso que descartasteis** y por qué (por riesgo, por datos o por falta de valor).
- El **semáforo ético** de vuestro caso principal y la medida más importante.
- Una duda que queda abierta para el cliente.

Checklist Definition of Done

- [ ] Informe de 2-3 páginas con las 7 secciones
- [ ] 5 casos con modalidad, tipo de aprendizaje, familia y datos necesarios

- [ ] Al menos 3 modalidades distintas y 2 casos propios
- [ ] Al menos un caso que no requiere IA (o se resuelve mejor con reglas), justificado
- [ ] Matriz de priorización con criterio explicado
- [ ] Checklist ético v1 de cada caso, con al menos 1 riesgo específico por caso
- [ ] Referencias al AI Act con la advertencia de verificar el calendario vigente
- [ ] Revisado por otra persona; declaración de uso de IA generativa
- [ ] Subido a Git / repositorio del equipo; tablero actualizado
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas

Preguntas de la retrospectiva

1. ¿Qué descartamos por falta de datos y qué haríamos para conseguirlos?
2. ¿Qué riesgo ético nos ha sorprendido más?
3. ¿Cómo nos organizamos con el tablero? ¿Qué cambiamos para el Sprint 2?

Recursos

1. Guía y taxonomía de riesgos del **Reglamento europeo de IA** (Reglamento UE 2024/1689) en el sitio oficial de la UE: comprobad siempre la **fecha de aplicación de cada obligación [verificar calendario vigente antes de impartir]**.
2. **AEPD** (Agencia Española de Protección de Datos): guías sobre IA y protección de datos.
3. **CRISP-DM**: descripciones abiertas del ciclo de vida de un proyecto de minería de datos.
4. Apuntes y presentaciones del sprint (S1.1 a S1.4).
5. `ejemplo_clasificacion_caso.md`: ejemplo resuelto.